

Product Requirements Document (PRD)

Sistem Manajemen Inventaris Cerdas Berbasis AI untuk UMKM

ID Tim Capstone: CC26-PSU074

Tema Capstone: Revolusi Teknologi Keuangan (Fintech) untuk Generasi Muda

Nama Proyek: Sistem Manajemen Inventaris Cerdas Berbasis AI untuk UMKM (Smart Inventory Forecasting)

Sumber Dokumen: Project Plan - CC26-PSU074.pdf

Basis Penyesuaian: Project Plan tim dan checklist tech stack Dicoding untuk Front End/Back End, Artificial Intelligence, dan Data Science

Versi PRD: 1.1

Tanggal: 7 Mei 2026

1. Ringkasan Produk

Smart Inventory Forecasting adalah aplikasi web untuk membantu UMKM ritel dan F&B mengelola inventaris secara lebih akurat melalui pencatatan stok, analisis transaksi historis, dashboard insight bisnis, dan prediksi kebutuhan restock berbasis Artificial Intelligence.

Produk ini dirancang sebagai solusi "painkiller" bagi UMKM yang sering mengalami kerugian akibat overstock, deadstock, dan understock. Dengan forecasting berbasis time-series, sistem membantu pemilik usaha mengambil keputusan restock berdasarkan data, bukan hanya insting.

PRD ini juga disesuaikan dengan checklist Dicoding agar implementasi proyek memenuhi kebutuhan setiap learning path: Front End/Back End, Artificial Intelligence, dan Data Science.

2. Latar Belakang dan Problem Statement

Manajemen inventaris yang buruk masih menjadi salah satu penyebab utama terganggunya arus kas UMKM di Indonesia. Banyak pelaku UMKM melakukan restock secara manual tanpa analisis data transaksi historis, sehingga keputusan pengadaan barang sering tidak presisi.

Dampak utama masalah tersebut adalah:

- Overstock, yaitu modal tertahan pada barang yang lambat terjual atau menjadi deadstock.
- Understock, yaitu kehilangan potensi penjualan karena barang kosong saat permintaan masih tinggi.
- Kurangnya visibilitas terhadap tren penjualan, barang terlaris, dan pergerakan stok.

- Sulitnya mengambil keputusan restock yang konsisten dan berbasis data.

Produk ini menjawab masalah tersebut dengan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi dengan model AI time-series forecasting dan dashboard analitik.

3. Tujuan Produk

Tujuan utama produk adalah menyediakan sistem berbasis web yang membantu UMKM:

- Mencatat dan memantau data inventaris secara terstruktur.
- Melihat insight bisnis dari data transaksi dan pergerakan stok.
- Memprediksi kebutuhan stok berdasarkan pola historis penjualan.
- Mendapat rekomendasi jumlah restock untuk mengurangi risiko understock dan overstock.
- Menjaga arus kas agar tidak terlalu banyak modal tertahan pada stok yang tidak bergerak.

4. Target Pengguna

Target pengguna utama adalah:

- Pemilik UMKM ritel skala mikro, kecil, dan menengah.
- Pelaku usaha F&B yang mengelola bahan baku atau produk siap jual.
- Admin toko yang bertanggung jawab pada pencatatan stok dan transaksi.
- Tim internal UMKM yang membutuhkan insight sederhana untuk keputusan operasional.

Karakteristik pengguna:

- Tidak harus memiliki kemampuan teknis atau data science.
- Membutuhkan tampilan yang sederhana, intuitif, responsive, dan mudah dipahami.
- Membutuhkan rekomendasi praktis yang langsung bisa digunakan untuk keputusan restock.

5. Value Proposition

Produk memberikan nilai utama berikut:

- Prediksi stok berbasis data: membantu pengguna memperkirakan kebutuhan restock dari riwayat transaksi.
- Pengurangan risiko revenue loss: custom loss function memberi penalti lebih besar pada prediksi yang berisiko menyebabkan understock.
- Dashboard insight bisnis: membantu pengguna melihat tren penjualan, barang terlaris, dan perbandingan barang masuk-keluar.
- Workflow sederhana untuk UMKM: pengguna cukup memasukkan atau mengunggah data stok/transaksi, lalu sistem menampilkan insight dan rekomendasi.
- Integrasi web dan AI: hasil prediksi model AI dapat dipanggil dari aplikasi web melalui RESTful API.

6. Ruang Lingkup MVP

MVP mencakup fitur berikut:

Area	Kebutuhan MVP	Output
Inventaris	Pengelolaan data barang, stok masuk, stok keluar, dan riwayat transaksi	Data inventaris terstruktur
Forecasting	Prediksi kebutuhan stok menggunakan model time-series	Estimasi kebutuhan restock
Rekomendasi	Rekomendasi jumlah restock berdasarkan hasil prediksi	Angka rekomendasi restock
Dashboard	Visualisasi tren penjualan dan pergerakan stok	Insight bisnis interaktif
Integrasi	Koneksi frontend, RESTful API, model AI, dan dashboard DS	Alur prediksi end-to-end

Di luar scope MVP:

- Integrasi pembayaran digital.
- Integrasi langsung dengan marketplace atau POS pihak ketiga.
- Multi-cabang tingkat lanjut.
- Otomasi pembelian ke supplier.

7. User Journey

1. Pengguna membuka aplikasi web.
2. Pengguna memasukkan atau mengunggah data barang dan transaksi historis.
3. Sistem menyimpan dan menampilkan data inventaris.
4. Pengguna membuka dashboard untuk melihat tren penjualan dan stok.
5. Pengguna memilih barang atau periode yang ingin diprediksi.
6. Frontend Vite/React mengirim data historis ke RESTful API menggunakan Axios atau Fetch API.
7. Backend Express memvalidasi request dan memanggil fungsi inference model AI atau service inference.
8. Model TensorFlow/Keras menghasilkan prediksi kebutuhan stok.
9. Backend mengembalikan hasil prediksi dalam format JSON.
10. Frontend menampilkan rekomendasi jumlah restock dan insight pendukung.

8. Fitur Utama

Fitur	Deskripsi	Prioritas	Acceptance Criteria
Manajemen Inventaris	Pengguna dapat melihat dan mengelola data barang serta stok	Must Have	Data barang dan stok dapat ditampilkan dalam tabel yang mudah dibaca
Riwayat Transaksi Stok	Sistem menyimpan atau membaca data stok masuk dan stok keluar	Must Have	Data transaksi dapat digunakan sebagai input forecasting
Forecasting Stok	Sistem memprediksi kebutuhan stok berbasis data historis	Must Have	Sistem menghasilkan prediksi untuk barang dan periode tertentu
Rekomendasi Restock	Sistem menampilkan kuantitas restock yang disarankan	Must Have	Pengguna melihat angka rekomendasi restock yang jelas
Dashboard Insight	Sistem menampilkan visualisasi tren penjualan dan stok	Must Have	Dashboard Streamlit menampilkan top-selling items, tren stok, dan kesimpulan bisnis
Integrasi RESTful API AI	Backend menerima request prediksi dan mengembalikan hasil JSON	Must Have	Endpoint prediksi dapat diuji secara terisolasi
Data Dummy untuk Demo	Sistem dapat berjalan dengan data contoh	Must Have	Demo dapat dilakukan meski belum memakai data UMKM asli
Mockup UI	Desain visual aplikasi dibuat sebelum slicing	Should Have	Tersedia mockup Figma sebagai acuan antarmuka
Deployment Web	Aplikasi web dapat diakses melalui hosting publik	Should Have	Aplikasi dideploy ke GitHub Pages, Netlify, atau Vercel

9. Kebutuhan Data Science

Tim Data Science bertanggung jawab untuk:

- Mengumpulkan dataset transaksi retail atau UMKM dari sumber terbuka seperti Kaggle atau sumber relevan lain.
- Mendefinisikan pertanyaan bisnis yang dapat diukur, misalnya produk apa yang paling cepat habis, kapan permintaan meningkat, dan berapa rekomendasi restock yang ideal.
- Melakukan data wrangling end-to-end: gathering data, assessing data, cleaning data, normalisasi format tanggal/produk, dan agregasi time-series menggunakan Pandas atau Polars.

- Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk mendapatkan insight dari pola penjualan.
- Membuat visualisasi data dan explanatory analysis untuk menjawab pertanyaan bisnis.
- Membuat dashboard Streamlit yang menampilkan tren penjualan, top-selling items, perbandingan barang masuk-keluar, dan insight bisnis utama.
- Menyediakan dataset bersih yang siap diproses model AI.
- Menyusun data dictionary agar struktur dataset, nama kolom, tipe data, dan makna setiap fitur terdokumentasi.

Dataset yang direkomendasikan:

- Supermarket Sales Dataset.
- Online Retail Dataset.
- Dataset retail/sales transaction lain yang memiliki kolom tanggal, produk, jumlah, dan transaksi.

Nilai tambah Data Science:

- Melakukan feature engineering untuk menghasilkan fitur yang lebih informatif bagi model.
- Menggunakan Polars sebagai alternatif atau pendamping Pandas untuk optimasi performa pada dataset besar, terutama pada proses filtering, grouping, join, agregasi time-series, dan feature engineering.
- Melakukan deployment dashboard ke Streamlit Cloud agar dapat diakses publik.
- Menyusun laporan teknis komprehensif dari problem discovery hingga hasil akhir dalam format PDF.

10. Kebutuhan Artificial Intelligence

Tim AI bertanggung jawab untuk:

- Membangun model Deep Learning menggunakan TensorFlow Functional API atau Model Subclassing sesuai checklist Dicoding.
- Mengeksplorasi arsitektur time-series forecasting seperti Long Short-Term Memory (LSTM) atau RNN.
- Melatih model berdasarkan data transaksi historis.
- Mengimplementasikan minimal satu komponen custom lanjutan, dengan prioritas custom loss function asimetris.
- Memberi penalti lebih tinggi pada prediksi yang menyebabkan understock dibandingkan overstock.
- Mengekspor model ke format TensorFlow siap produksi, yaitu .keras atau SavedModel, agar dapat diintegrasikan dengan backend atau service inference.
- Membuat kode sederhana untuk proses inference model.

Metrik evaluasi yang disarankan:

- MAE atau RMSE untuk mengukur error prediksi.

- Perbandingan error understock dan overstock.
- Validasi performa pada data dummy atau data uji historis.
- Target opsional Dicoding untuk eksperimen model: akurasi minimal 85% atau MAE maksimal 0,02 apabila definisi label dan skala data memungkinkan.

Nilai tambah Artificial Intelligence:

- Mengembangkan REST API mandiri menggunakan FastAPI atau Flask untuk melayani inference model.
- Mengimplementasikan training dan evaluation loop custom menggunakan tf.GradientTape.
- Mengintegrasikan TensorBoard untuk memantau dan memvisualisasikan metrik pelatihan.
- Menggunakan API Generative AI hanya sebagai fitur tambahan atau sekunder, bukan pengganti fitur forecasting utama.

11. Kebutuhan Teknis Front End dan Back End

Frontend

- Menggunakan Vite/React sebagai module bundler dan framework frontend.
- Menggunakan networking calls untuk berinteraksi dengan API proyek.
- Menggunakan Axios atau Fetch API untuk request data inventaris dan prediksi.
- Menyediakan halaman inventaris, dashboard ringkas, dan hasil prediksi.
- Menampilkan hasil rekomendasi restock secara jelas untuk pengguna awam.
- Menyediakan layout responsive agar aplikasi dapat digunakan pada ukuran layar berbeda.
- Menggunakan Tailwind CSS atau Bootstrap sebagai tools styling yang direkomendasikan.

Backend/API

- Menggunakan RESTful API sebagai komunikasi utama antara frontend dan backend.
- Backend utama direkomendasikan menggunakan Node.js/Express agar sesuai checklist Front End dan Back End Dicoding.
- RESTful API dapat menyimpan data dengan atau tanpa database pada MVP.
- Jika waktu memungkinkan, RESTful API menyimpan data ke database sebagai nilai tambah.
- Struktur endpoint harus mengikuti konvensi RESTful.
- Menyediakan endpoint untuk data barang, data transaksi stok, dan request prediksi.
- Mengintegrasikan kemampuan AI/ML sebagai fitur utama aplikasi, baik melalui backend aplikasi maupun service inference terpisah.
- Memanggil fungsi inference model AI atau service inference AI.
- Mengembalikan hasil prediksi dalam format JSON.
- Dapat diuji secara terisolasi menggunakan Postman atau tool sejenis.
- Memastikan fitur utama berjalan tanpa menyebabkan aplikasi crash.

Contoh endpoint RESTful:

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/products	Mengambil daftar produk
POST	/api/products	Menambahkan produk
GET	/api/transactions	Mengambil riwayat transaksi stok
POST	/api/transactions	Menambahkan stok masuk atau stok keluar
POST	/api/predictions	Mengirim data historis dan menerima prediksi restock

Contoh respons JSON:

```
{
  "product_id": "SKU-001",
  "product_name": "Contoh Produk",
  "forecast_period": "7_days",
  "predicted_demand": 42,
  "current_stock": 15,
  "recommended_restock": 27,
  "risk_level": "medium"
}
```

12. Kebutuhan Dashboard Data Science

- Menggunakan Streamlit.
- Menampilkan visualisasi tren penjualan.
- Menampilkan top-selling items.
- Menampilkan perbandingan barang masuk dan keluar.
- Menampilkan insight dan kesimpulan bisnis dari hasil analisis.
- Menggunakan data bersih hasil preprocessing.
- Dapat dideploy ke Streamlit Cloud sebagai nilai tambah.

13. Penyesuaian Checklist Dicoding

Bagian ini memetakan PRD ke tech stack dan checklist learning path Dicoding agar implementasi proyek selaras dengan kriteria capstone.

Learning Path	Checklist Wajib	Implementasi dalam PRD
Front End dan Back End	Menggunakan networking calls untuk berinteraksi dengan API	Frontend Vite/React memanggil RESTful API menggunakan Axios atau Fetch API
Front End dan Back	Menggunakan module bundler	Web app dibangun dengan

End	seperti Vite	Vite/React
Front End dan Back End	Membangun RESTful API untuk mendukung aplikasi frontend	Backend menyediakan endpoint inventaris, transaksi, dan prediksi
Front End dan Back End	RESTful API dapat menyimpan data dengan atau tanpa database	MVP dapat memakai database sederhana atau data dummy terstruktur
Front End dan Back End	URL endpoint mengikuti standar konvensi RESTful	Endpoint memakai pola seperti /api/products, /api/transactions, dan /api/predictions
Front End dan Back End	Mengintegrasikan AI/ML sebagai fitur utama aplikasi	API prediksi menghubungkan web app dengan model forecasting
Front End dan Back End	Fitur utama berjalan tanpa menyebabkan crash	Alur inventaris, dashboard, dan prediksi diuji dengan data dummy
Artificial Intelligence	Membangun model Deep Learning dengan TensorFlow Functional API atau Model Subclassing	Model forecasting dibangun dengan TensorFlow/Keras menggunakan LSTM/RNN
Artificial Intelligence	Mengimplementasikan komponen custom lanjutan	Custom loss function asimetris untuk penalti understock
Artificial Intelligence	Menyimpan dan mengeksport model siap produksi	Model diekspor ke .keras atau SavedModel
Artificial Intelligence	Membuat kode sederhana untuk inference model	Backend/service AI memiliki fungsi inference untuk prediksi restock
Data Science	Gathering, assessing, dan cleaning data	Dataset retail diproses melalui data wrangling end-to-end
Data Science	Mendefinisikan pertanyaan bisnis yang dapat diukur	Pertanyaan bisnis fokus pada tren permintaan, barang terlaris, dan kebutuhan restock
Data Science	Melakukan EDA dan explanatory analysis	Notebook/analisis DS menjawab pertanyaan bisnis dengan visualisasi
Data Science	Membuat dashboard interaktif menggunakan Streamlit	Dashboard Streamlit menampilkan insight dan kesimpulan
Data Science	Memastikan data siap diproses model dan membuat data dictionary	Dataset bersih dan data dictionary menjadi deliverable DS

Checklist opsional yang direkomendasikan:

- Membuat mockup aplikasi di Figma sebagai representasi visual desain.
- Menggunakan Tailwind CSS atau Bootstrap untuk mempercepat styling responsif.
- Menyimpan data ke database jika waktu implementasi memungkinkan.
- Menggunakan Express untuk RESTful API utama.
- Menyediakan service AI mandiri dengan FastAPI atau Flask bila integrasi model lebih stabil melalui Python.
- Menggunakan tf.GradientTape, TensorBoard, atau API Generative AI sebagai nilai tambah bila fitur utama sudah stabil.
- Melakukan feature engineering untuk meningkatkan performa model.
- Melakukan deployment dashboard ke Streamlit Cloud.
- Membuat laporan teknis Data Science dalam format PDF.

14. Milestone dan Timeline

Minggu	Periode	Fokus	Output	Penanggung Jawab
Minggu 1	14 Apr - 20 Apr	Planning & Setup	Project plan selesai, data cleaning selesai, wireframe UI selesai, arsitektur AI ditentukan	Semua anggota
Minggu 2	21 Apr - 30 Apr	Core Development	Model AI dilatih dan diekspor, dashboard EDA selesai, UI/UX disematkan ke web	AI, DS, Fullstack
Minggu 3	1 Mei - 10 Mei	Backend & API	RESTful API Express dibuat, endpoint prediksi AI berfungsi, laporan kemajuan disubmit	Fullstack, AI
Minggu 4	11 Mei - 20 Mei	Integration & Testing	Frontend, backend, service AI/model, dan dashboard terintegrasi; bug fixing; uji coba data dummy	Fullstack, AI
Minggu 5	21 Mei - 5 Juni	Finalization & Deliverables	Video presentasi YouTube, slide presentasi, tutorial aplikasi, final review project brief selesai	Semua anggota

15. Pembagian Peran

Anggota	Role	Tanggung Jawab
Wisnu Fadhillah	Project Manager & Full-Stack Web Developer	Mengelola timeline, frontend, RESTful API Express, dan integrasi model AI

Natan Gedion Van Delly	Full-Stack Web Developer & UI/UX	Merancang UI Figma, slicing UI ke Vite/React, membuat layout responsive, dan dokumen/video tutorial
Adinda Az-Zahra Nur Kurnia	Data Scientist	Dataset, data wrangling, pertanyaan bisnis, EDA, dashboard Streamlit, data dictionary
Sansan Aprilia	Data Scientist	Dataset, data wrangling, pertanyaan bisnis, EDA, dashboard Streamlit, data dictionary
Eliata Zefanya Irbela	AI Engineer	Model TensorFlow/Keras LSTM/RNN, custom loss function, training, inference code, ekspor model .keras atau SavedModel
Siska Rahmawati	AI Engineer	Model TensorFlow/Keras LSTM/RNN, custom loss function, training, inference code, ekspor model .keras atau SavedModel

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kualitas dataset publik buruk	Model sulit belajar pola transaksi yang representatif	Lakukan preprocessing ketat, normalisasi data, dan data augmentation bila diperlukan
Model overfitting	Prediksi buruk pada data baru atau anomali penjualan	Gunakan dropout, early stopping, TensorBoard, dan evaluasi berkala
Akurasi prediksi rendah	Rekomendasi restock kurang dapat dipercaya	Iterasi arsitektur model dan tuning custom loss function
Bottleneck saat backend memanggil model AI	Server lambat atau crash saat prediksi	Uji endpoint secara terisolasi dan pertimbangkan FastAPI/Flask service untuk inference
Ketidaksesuaian implementasi dengan checklist Dicoding	Proyek berisiko tidak memenuhi kriteria learning path	Gunakan tabel checklist Dicoding sebagai acuan acceptance sebelum final submission
Ketidakaktifan	Timeline 4-5 minggu terhambat	Gunakan Linear Kanban dan

anggota tim		laporan progres dua hari sekali
-------------	--	---------------------------------

17. Acceptance Criteria Produk

Produk dianggap memenuhi PRD apabila:

- Aplikasi web Vite/React dapat menampilkan data inventaris dan/atau data dummy.
- Frontend menggunakan networking calls untuk mengambil data dan mengirim request prediksi ke RESTful API.
- RESTful API Express memiliki endpoint inventaris, transaksi, dan prediksi dengan konvensi URL yang konsisten.
- RESTful API dapat menyimpan data dengan atau tanpa database.
- Sistem dapat menjalankan alur prediksi end-to-end dari frontend ke backend hingga model AI atau service inference.
- Endpoint prediksi mengembalikan respons JSON dengan hasil prediksi dan rekomendasi restock.
- Dashboard Streamlit menampilkan insight minimal berupa tren penjualan, top-selling items, dan kesimpulan bisnis.
- Dataset sudah melalui gathering, assessing, cleaning, EDA, dan memiliki data dictionary; proses wrangling dapat menggunakan Pandas atau Polars sesuai kebutuhan performa.
- Model AI dibangun menggunakan TensorFlow/Keras dengan Functional API atau Model Subclassing.
- Model AI memiliki minimal satu custom component, yaitu custom loss function asimetris.
- Model AI dapat diekspor dalam format .keras atau SavedModel dan dipakai untuk inference.
- Tersedia kode inference sederhana untuk memanggil model.
- Hasil rekomendasi restock dapat dipahami oleh pengguna non-teknis.
- Demo dapat dilakukan dengan data dummy yang representatif.
- Deliverables final mencakup aplikasi, dashboard, slide presentasi, video presentasi, tutorial aplikasi, dan dokumen final.

18. Referensi Teknologi

Area	Teknologi
Frontend	Vite, React, Axios atau Fetch API, Tailwind CSS atau Bootstrap
Backend	Node.js, Express, RESTful API
AI Inference Service Opsional	FastAPI atau Flask
AI/ML	TensorFlow, Keras, Scikit-Learn
Data Science	Pandas, Polars, NumPy, Matplotlib, Seaborn

Dashboard	Streamlit
Design	Figma
Deployment	GitHub Pages, Netlify, Vercel, Streamlit Cloud
Project Management	Linear, Google Meet, WhatsApp

19. Catatan Implementasi

PRD ini dibuat sebagai turunan dari project plan capstone dan disesuaikan dengan checklist tech stack Dicoding. Backend utama direkomendasikan menggunakan Node.js/Express untuk memenuhi kebutuhan Front End dan Back End. FastAPI atau Flask tetap dapat digunakan sebagai service inference AI opsional apabila integrasi model TensorFlow/Keras lebih mudah dilakukan melalui ekosistem Python.